

INTEGRALI FUNZIONI FRATE

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx, \quad N(x), D(x) \text{ polinomi in } x$$

1° caso:

$$\underline{\underline{\text{grado}(N(x)) < \text{grado}(D(x))}}$$

a) $D(x)$ ha radici reali semplici: si determinano le radici del denominatore $D(x)$ e lo si scompone in fattori

Esercizio

$$\int \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx$$

$$D(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$$

Si devono cercare 2 costanti A e B (in quanto 2 sono i fattori semplici in cui è scomposto il polinomio $D(x)$):

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} = \frac{(A+B)x - A - 2B}{(x-2)(x-1)}$$

Per il principio di identità dei polinomi, i polinomi a numeratore del 1° e dell'ultimo membro, sono uguali se sono uguali i rispettivi coefficienti cioè

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -A - 2B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = 1 \\ B = -1 \end{matrix} \Rightarrow \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

e quindi

$$\int \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{1}{x-1} dx = \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + c$$

b) $D(x)$ ha radici reali multiple

Esercizio

$$\int \frac{1}{x^3 - x^2} dx$$

si ha $D(x) = x^3 - x^2 = x^2(x-1)$:
una radice semplice ($x=1$) e una radice multipla di molteplicità 2 (radice doppia $x=0$) si devono cercare 3 costanti:

$$\Rightarrow \frac{1}{x^3 - x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^3 - x^2} = \frac{(A+C)x^2 + (-A+B)x - B}{x^2(x-1)}$$

$$\begin{cases} A + C = 0 & A = -1 \\ -A + B = 0 & \Rightarrow B = -1 \\ -B = 1 & C = 1 \end{cases}$$

c) $D(x)$ ha radici complesse coniugate e semplici

Esercizio

$$\int \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx$$

$$D(x) = x^3 + x^2 + x + 1 = (x+1)(x^2+1)$$

3 radici: $x=-1$ reale semplice

$x=\pm i$ complesse coniugate

$$\Rightarrow \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} = \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 & A = \frac{1}{2} \\ B + C = 0 & \Rightarrow B = -\frac{1}{2} \\ A + C = 1 & C = \frac{1}{2} \end{cases}$$

E quindi si ottiene

$$\int \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \int \frac{1}{x+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx = \ln|x+1| - \arctan x + c$$

$$\int \frac{1}{x^3 - x^2} dx = -\int \frac{1}{x} dx + \int -\frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x-1} dx =$$

$$\ln \left| \frac{x-1}{x} \right| + \frac{1}{x} + c$$

$$\int \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} dx =$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} dx =$$

$$\frac{1}{2} \ln |x+1| - \frac{1}{4} \ln |x^2 + 1| + \frac{1}{2} \arctg x + c$$

Non consideriamo il caso di radici complesse multiple

2° caso: $\text{grado}(N(x)) \geq \text{grado}(D(x))$

In questo caso si deve eseguire la divisione tra il polinomio a numeratore ($N(x)$) e il polinomio a denominatore ($D(x)$):

$$N(x) = D(x)q(x) + r(x)$$

$q(x)$ = quoziente della divisione

$r(x)$ = resto della divisione

$$\Rightarrow \frac{N(x)}{D(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{D(x)}$$

con $r(x)$ un polinomio di grado inferiore a quello di $N(x)$:

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int q(x) dx + \int \frac{r(x)}{D(x)} dx$$

Integrale di funzione razionale intera (polinomio)

Integrale di funzione razionale fratta (caso 1)

Esercizio

$$\int \frac{x^5 - x + 1}{x^4 + x^2} dx \quad \text{grado}(N(x))=5 > \text{grado}(D(x))=4$$

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^4 + x^2} = \frac{x^3 + x - 1}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} =$$

$$\frac{(A+C)x^3 + (B+D)x^2 + Ax + B}{x^2(x^2 + 1)}$$

Effettuando la divisione tra i due polinomi si ottiene

Esprimiamo la divisione $q(x)$ e $r(x)$ in polinomi di grado

$$q(x)=x, \quad r(x)=-x^3-x+1$$

$$\Rightarrow \frac{x^5-x+1}{x^4+x^2} = x - \frac{x^3+x-1}{x^4+x^2}$$

$$\begin{cases} A+C=1 \\ B+D=0 \\ A=1 \\ B=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=0 \\ D=1 \end{cases}$$

$$\int \frac{x^5-x+1}{x^4+x^2} dx = \int x dx - \int \frac{x^3+x-1}{x^4+x^2} dx =$$

$$\int x dx - \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx =$$

$$\frac{x^2}{2} - \ln|x| - \frac{1}{x} - \arctg x + c$$